



Motor Eléctrico DC

IEE1533

Fundamentos de la Teoría Electromagnética

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova - José Antonio Rojas Cancino

Fecha de entrega: 23 de octubre de 2024

Introducción

Un motor de corriente continua (DC) es un dispositivo electromecánico que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, aprovechando las interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas. Su funcionamiento se basa en la ley de Lorentz, que establece que una corriente que fluye a través de un conductor en un campo magnético experimenta una fuerza. Esta relación entre electricidad y magnetismo permite que el motor DC realice un movimiento rotacional continuo.

Comprender el funcionamiento y la construcción de un motor DC es fundamental para los estudiantes de ingeniería eléctrica, ya que integra conceptos teóricos aprendidos en el curso, como electromagnetismo, circuitos eléctricos y dinámica. Además, su diseño y operación ofrecen una visión práctica que puede ser aplicable en una variedad de contextos.

Montaje y procedimiento

Materiales

Los siguientes materiales se utilizarán en los modelos experimentales. Se recomienda el uso de herramientas calibradas.

- Alambre de Cobre.
- Fuente de energía (por ejemplo, una batería de 9V).
- Cinta Aislante.
- Superficie Aislante.
- Cables Conductores.

Montaje experimental

Debe colocar sobre una superficie plana y aislante dos alambres verticales que actúen como rieles paralelos. Estos rieles se conectan a una pila mediante cables, asegurando las conexiones con cinta aislante, lo que genera un circuito abierto. Luego, se crea un interruptor móvil usando un anillo de alambre de cobre con dos terminales lineales; en un extremo del alambre se pela la cubierta aislante en ambos lados, mientras que en el otro extremo se pela solo un lado. Finalmente, el anillo se coloca sobre los rieles, cerrando el circuito al hacer contacto con ambos, permitiendo que la corriente fluya desde la batería a través de los rieles y el anillo, generando movimiento debido a las fuerzas electromagnéticas que interactúan con la corriente en el alambre.

Interpretación y análisis de resultados

Medidas del motor

Nuestro motor está hecho a partir de un cable de cobre esmaltado de 0.5 mm de grosor, el cual está enrollado en forma de espira con área transversal de $\approx 707 \text{ mm}^2$, con 10 vueltas, y a ≈ 2.5 cm de distancia (tomada desde el centro) de un imán de ferrita. El motor es alimentado por una

amperimétrica, seteada en 3 volts. Al momento de medir la velocidad de giro, se obtuvieron ≈ 8 vueltas por segundo, a partir del análisis de una grabación, lo que significa una velocidad angular de ≈ 50 radianes por segundo.

Funcionamiento del Motor

Un motor DC funciona a partir de la fuerza de Lorentz que ejercen los imanes sobre la espira.

La fuente de alimentación suministra corriente a la espira, generando así un pequeño campo magnético. El campo magnético externo, provocado por el imán, genera en la espira una fuerza de Lorentz. Ésta fuerza "batalla" frente a la fuerza de gravedad para hacer girar la espira en un comienzo, ya que va en dirección tangencial.

Sin embargo, la fuerza de Lorentz va siempre perpendicular al campo y a la corriente, por lo que ante una corriente constante, la espira tambalea y no gira constantemente. Es por esto que se varía la corriente, ya sea por conmutadores en motores reales, o variando la intensidad de corriente como en nuestro caso al tener un lado sin completa conducción. Al hacer esto, dejamos de hacer fuerza de Lorentz en los momentos donde ésta va en sentido opuesto al movimiento, permitiendo así la rotación de la espira.

Un error común en éstas experiencias es pensar que se genera "energía infinita". Lo que ocurre en el proceso del giro es la conversión de energía eléctrica, proveniente de la fuente de alimentación, en energía mecánica que genera el giro. Por ende, no es un proceso donde hay una *energía espontánea*, sino que ocurre un proceso de transformación de energía,

Reflexión

A partir del proceso en la construcción, replanteamiento, y testeo del motor DC creado, podemos interpolar varias conclusiones.

Este laboratorio conlleva una gran perseverancia, con mucha prueba y error. Tanto errores en la creación de la espira, el posicionamiento del imán, el tipo de fuente de alimentación a utilizar, y el *reseteo* de todo lo desarrollado, prueban la paciencia y la dedicación que la aplicación en la vida real requiere de muchos intentos y errores.

Por otro lado, se obtuvo una experiencia física de lo estudiado teóricamente en clases con respecto a campos magnéticos, corriente, y fuerza de Lorentz. Esto ahonda en lo observado en clases, su aplicación en nuestro día a día, y posibles aplicaciones en nuestro futuro.

Anexo

Imágen motor eléctrico DC

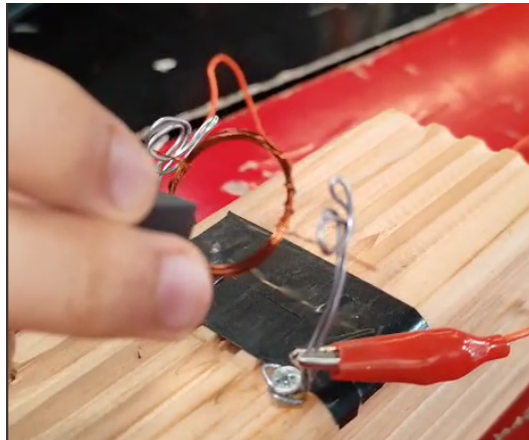


Figura 1: Imágen de prototipo diseñado.



Figura 2: Pinza amperimétrica digital utilizada

Video experimental

[Link del video en Youtube](#)

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.